Tabla de contenido

Introducción 1.1

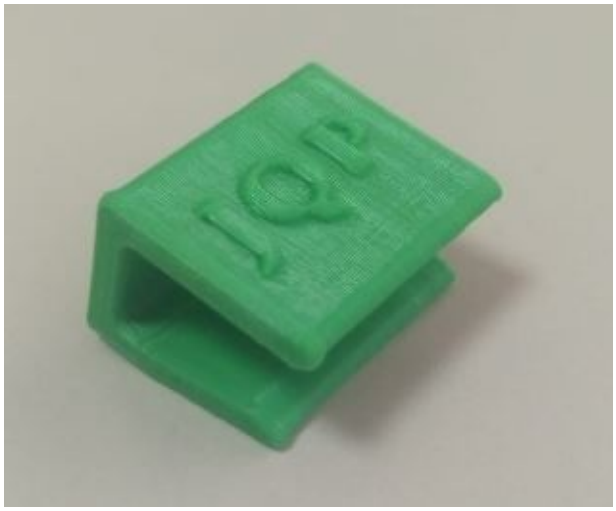
1.-TINKERCAD 1

1.1. Qué es 2.1
1.2. Programa de diseño 2.2
1.3 Simulación electrónica 2.3
1.4 Bloques de código 2.4
1.5 Clases 2.5
1.5 Otras opciones 2.6
1.6 Empecemos: crea tu usuario 2.7

2.- DISEÑO 3D

2.1 Ángulo de visión y encuadre 3.1
Créditos 4.1

IMPRESIÓN BÁSICA EN 3D CON TINKERCAD



Objetivos

- Realizar un diseño sencillo 3D en Tinkercad
- Conceptos básicos en impresión 3D

Metodologías

- Diseño paso a paso de una pieza sencilla
- Explicación de su impresión en 3D

TINKERCAD

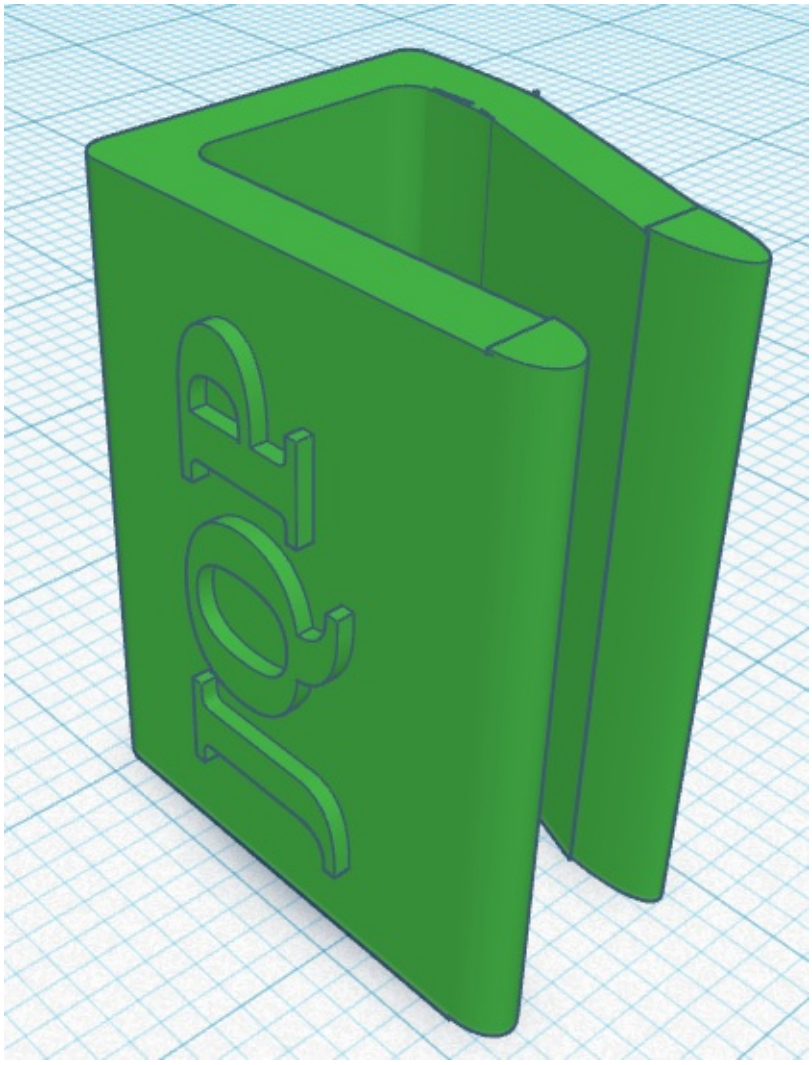
TINKERCAD es un lugar web que tiene 3 herramientas sencillas online:

1. Herramienta de creación de modelos 3D
2. Programa de simulación de circuitos electrónicos
    i. Diseño
    ii. Programación
    iii. Simulación
3. Programación para impresión 3D

HERRAMIENTA DISEÑO TINKERCAD

Es una herramienta online muy sencilla para crear objetos 3D con suma facilidad y una curva de aprendizaje muy rápida con resultados satisfactorios. Es la herramienta que hemos elegido para este curso

Nuestro objetivo va a ser realizar un tapa cámara web para el portatil paso a paso personalizado:



Simulación electrónica

Tinkercad ofrece la posibilidad de diseñar nuestros circuitos electrónicos, programarlos y simularlos.

Se ve mejor en este ejemplo:

Ventajas

- La interfaz gráfica está muy bien conseguida, la visualización de los circuitos electrónicos es muy real y didáctica.
- Toda la herramienta es 100% online.
- Puedes programar el dispositivo de forma gráfica.
- Permite publicarlo, compartirlo, embeberlo como hemos visto en el ejemplo anterior.

Desventajas

- Sólo es válido para circuitos sencillos, tiene pocas posibilidades y elementos.
- No es posible una programación con código.

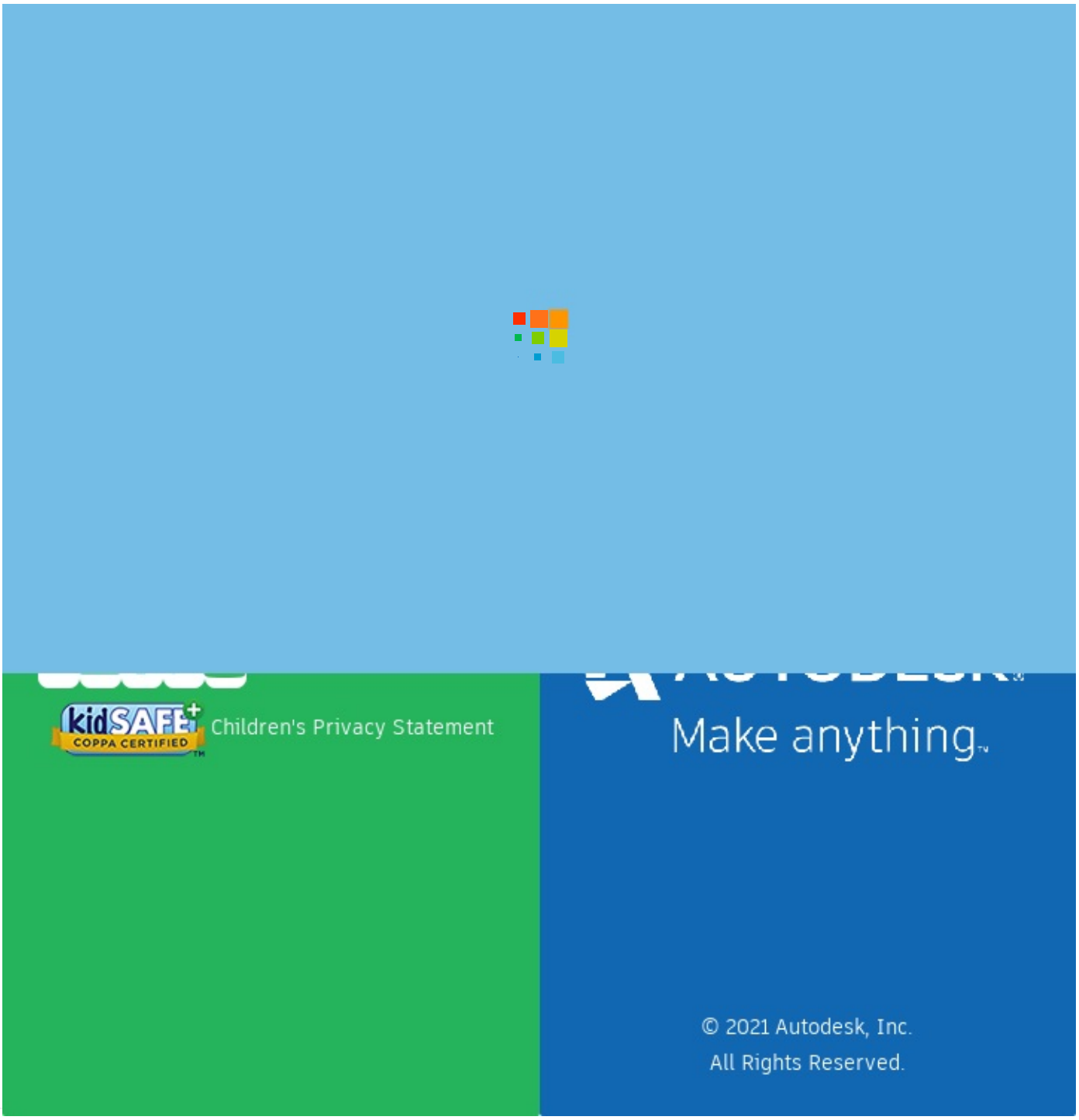
BLOQUES DE CÓDIGO

Los bloques de código nos permiten diseñar objetos 3D utilando un lenguaje sencillo gráfico.

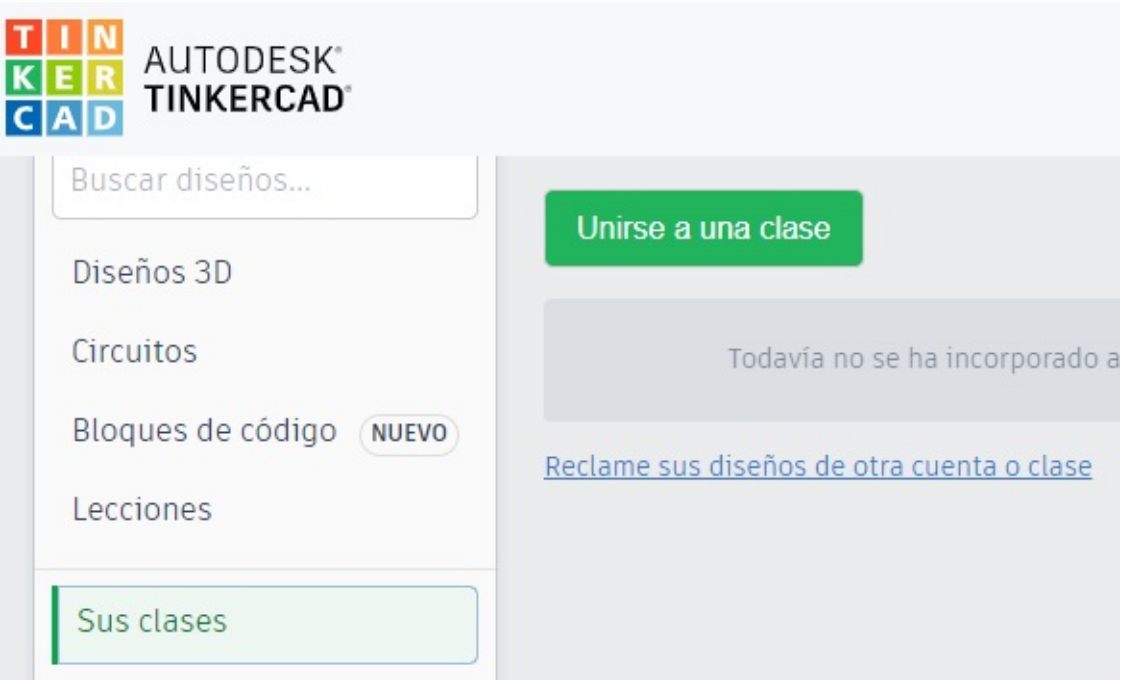
- Se practica el pensamiento computacional.
- Facilita la creación de objetos 3D que siguen un patrón.

Aconsejamos utilizarlo si tenemos de objetivo los anteriores items, no lo trataremos en el curso. Aquí tienes un ejemplo.

Crear nuevo objeto object0
Crear variable X 0
Crear variable incremento -35
Repetir 3 Tiempos
Cambiar X por incremento
Añadir copia de objeto CURVA
Mover: X: X Y: 0 Z: 0
Crear nuevo objeto CURVA
Añadir
Añadir
Mover: X: 0 Y: -10 Z: 0
Crear grupo
Copiar
Girar alrededor Eje x por 180 Grados de giro
Mover: X: 17.5 Y: -10 Z: 0
Crear grupo


kidSAFE+
COPPA CERTIFIED
Children's Privacy Statement
Make anything.
© 2021 Autodesk, Inc.
All Rights Reserved.

Clases



Perfil profesor

Si tus alumnos van a utilizar Tinkercad, puedes crear una clase o uni

Perfil estudiante

O también si eres profesor, puedes unirte a una Clases

OTRAS OPCIONES EN TINKERKAD

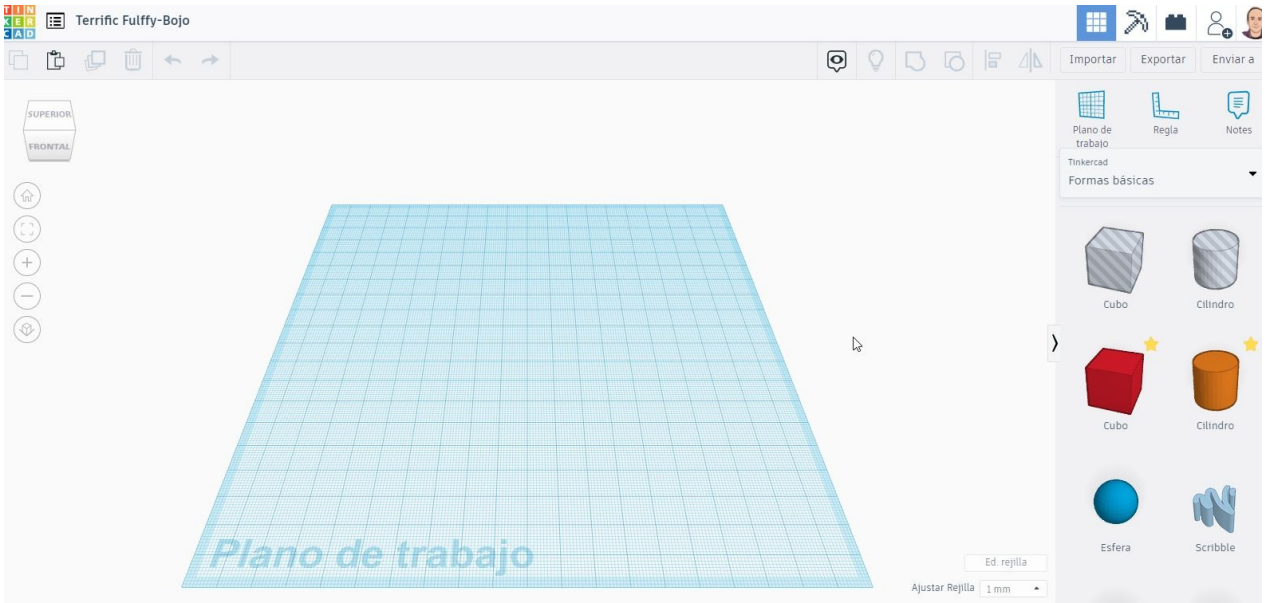
Tinkercad está en pleno desarrollo, seguramente cuando veas estos apuntes, ha añadido nuevas funcionalidades. No vamos a entrar en estas opciones pues se escapan del objetivo de este curso, pero es interesante conocerlas, pues te puede facilitar tu labor como docente si vas a utilizar Tinkercad en clase:

Lecciones

Puedes crear un portfolio que sea una unidad didáctica, añadiendo documentos, diseños 3D, código... como propuesta didáctica. Puedes ver ejemplos y utilizarlos aquí https://www.tinkercad.com/lessonplans o crear el tuyo propio.

HERRAMIENTA DISEÑO TINKERCAD

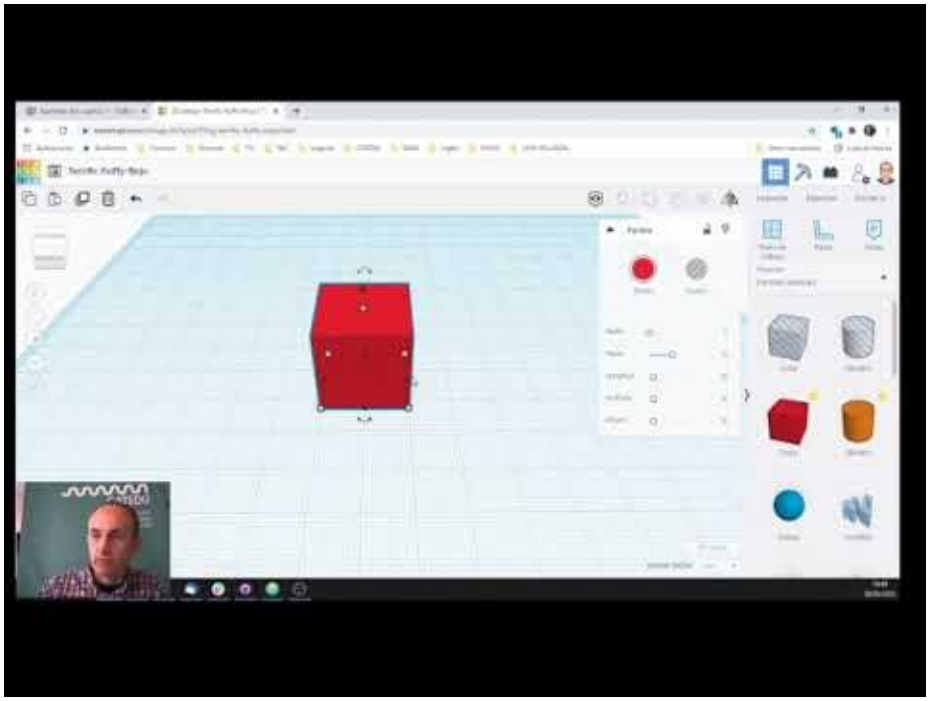
Es una herramienta online muy sencilla para crear objetos 3D con suma facilidad y una curva de aprendizaje muy rápida con resultados satisfactorios. Es la herramienta que hemos elegido para este curso :



Tiene un espacio de plano de trabajo con visión del objeto en 3D y que fácilmente se arrastran objetos y se visualizan tridimensionalmente de forma muy dinámica.

PRACTICA este ejercicio

1. Lleva un cubo al plano de trabajo
2. Practica la visualización espacial
   i. Con el **BOTON DERECHO DEL RATÓN** muévelo desde direrentes ángulos
   ii. Con **LA RUEDA DEL RATÓN** haz zoom para alejar o acercar
   iii. Haciendo **CLIC EN LA RUEDA DEL RATÓN** muéve tu encuadre
3. Cambia la perspectiva a **VISTA PLANA ORTOGONAL**
   i. Repite los pasos del punto 2 con esta visión, no es tan real pero es práctica a la hora de diseñar.



Video link

Autores

Coordinación y montaje:

Cualquier observación o detección de error por favor aquí soporte.catedu.es

Los contenidos se distribuye bajo licencia Creative Commons tipo BY-NC-SA.

GOBIERNO DE ARAGON

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

CATEDU

CENTRO ARAGONÉS de TECNOLOGÍAS para la EDUCACIÓN